Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Londrina
Curso de Engenharia de Produção
Pesquisa Operacional 1
Prof. Pedro Rochavetz de Lara Andrade

Data: 30/09/2025

Aula 13 – Exercícios para resolução de modelos de PL no Solver do Excel

Instruções:

- Monte o modelo de Programação Linear correspondente a cada exercício.
- Implemente o modelo em Excel/Solver, identificando o valor ótimo das variáveis de decisão, o valor da Função Objetivo e os recursos utilizados pelas restrições.

1. Uma cooperativa agrícola de Israel (kibutz) é composta por três propriedades. O planejamento do plantio é feito conjuntamente, pois a quantidade de água disponível é limitada. Para contornar esse problema, uma quantidade de água é alocada a cada propriedade. A seguir, é possível ver as características das três propriedades:

Propriedade	Área p/ Plantio (ha)	Água Disponível (m^3)
1	400	600
2	600	800
3	300	375

Três produtos podem ser plantados nessa região – beterraba, algodão e sorgo – cada um com um lucro esperado diferente por hectare plantado. A demanda pelos produtos também é limitada, o que inviabiliza o foco em uma única cultura. Além disso, quantidades diferentes de água são necessárias para cada tipo de plantação:

Plantação	Demanda Máxima	Consumo de Água (m^3/ha)	Lucro Esperado (R$/ha)
Beterraba	600	3	R$ 1.000,00
Algodão	500	2	R$ 750,00
Sorgo	325	1	R$ 250,00

O objetivo é encontrar a configuração ideal de plantio que maximize o lucro total das três propriedades conjuntamente.
Porém, há uma restrição adicional. Para garantir a equidade entre os cooperados, foi acordado que todos plantarão uma mesma proporção de sua área disponível para plantio. Por exemplo, se a Propriedade 1 escolher plantar 200 ha (50% de sua área disponível), então as propriedades 2 e 3 deverão plantar 300 e 150 hectares, respectivamente, o que corresponde a 50% de suas áreas disponíveis. **Construa o modelo de Programação Linear para este problema e resolva-o pelo Excel/Solver.**

---

2. Um fabricante de móveis produz dois tipos de mesas (Rústicas e Contemporâneas) usando três tipos de máquinas. O tempo necessário para produzir as mesas em cada máquina é dado na tabela abaixo:

Máquina	Rústica	Contemporânea	Tempo total de máquina disponível por semana
Tupia	1,5	2,0	1000
Lixadeira	3,0	4,5	2000
Polidora	2,5	1,5	1500

As mesas rústicas são vendidas por $ 350 e as mesas contemporâneas são vendidas por $ 450. A gerência determinou que pelo menos 20% das mesas fabricadas devem ser do modelo Rústico e pelo menos 30% devem ser do modelo Contemporânea. **Formule o problema como um problema de PL e resolva-o em Excel/Solver.**

---

3. Uma loja de departamentos está contratando uma empresa especializada em processos de produção da área têxtil de forma a garantir a qualidade (diretamente no fornecedor) dos produtos vendidos (calçados e vestuários). A loja possui cinco fornecedores que estão com um número significativo de reclamações e a intenção é diminuir este número de reclamações para estas empresas. Cada especialista tem um escore de sucesso (para cada fornecedor e cada tipo de produto) que é referente ao número de reclamações (por exemplo, se um especialista tem um escore de sucesso igual a 30, quer dizer que ele consegue diminuir, em média, 30 reclamações por trabalho executado). A tabela a seguir mostra o escore de sucesso estimado por especialista, para cada fornecedor e cada setor.

Fornecedores	***Escore de sucesso por especialista***	
	Em calçados	***Em vestuários***
1	15	18
2	18	18
3	12	21
4	20	12
5	14	30

Os custos de contratação deste serviço (por especialista e por fornecedor) estão na tabela abaixo (note que este custo é o mesmo para especialista em calçados ou vestuários).

Fornecedor	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Custo (R$/especialista)	250	180	275	235	300

Por questões de fidelidade com o fornecedor, a loja irá arcar com os custos e contratação destes especialistas. A loja possui uma verba total de R$ 5.000,00 para contratação de serviços e ela exige que os fornecedores 1, 2 e 5 tenham, no mínimo, 2 especialistas em cada fornecedor. Nos fornecedores 3 e 4 deve haver ao menos 1 especialista em cada fornecedor e, no fornecedor 3, o número de especialistas em calçados deve ser o dobro do número de especialistas em vestuários. **Formule o problema como um problema de PL e resolva-o em Excel/Solver.**